相平面

二维非线性动力系统

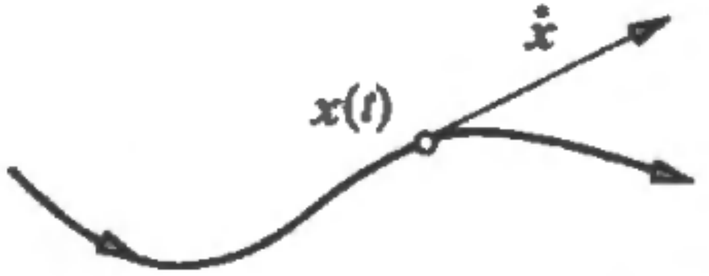
陶如意 北京师范大学 系统科学 2025-11-13

大纲

- 相图
- 不动点与线性化
- 案例分析
  - LV模型
  - 保守系统
  - 可逆系统
  - 钟摆
- 指数理论

相图

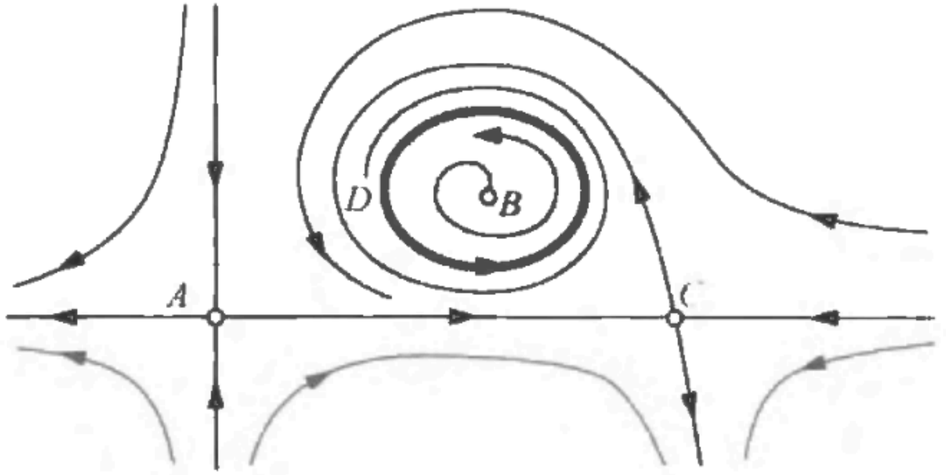
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$



相空间，相图，流形结构，状态，轨道

非线性$\mathbf{f}(\mathbf{x})$通常难以解析，我们可以关注其定性行为：

- 不动点
- 闭合轨道
- 不动点及闭轨附近轨迹的排列
- 不动点和闭轨的稳定性或不稳定性



数值计算

$$\boldsymbol{x}_{n+1}=\boldsymbol{x}_n+\frac{1}{6}(\boldsymbol{k}_1+2\boldsymbol{k}_2+2\boldsymbol{k}_3+\boldsymbol{k}_4)$$

其中，

$$\boldsymbol{k}_1=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_n)\Delta t$$

$$\boldsymbol{k}_2=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}_n+\frac{1}{2}\boldsymbol{k}_1\right)\Delta t$$

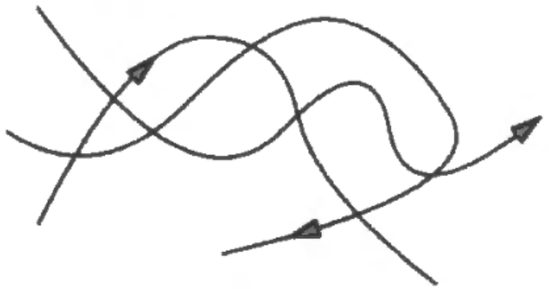
$$\boldsymbol{k}_3=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}_n+\frac{1}{2}\boldsymbol{k}_2\right)\Delta t$$

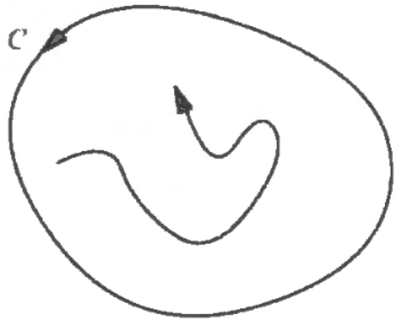
$$\boldsymbol{k}_4=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}_n+\frac{1}{2}\boldsymbol{k}_3\right)\Delta t$$

存在性与唯一性

存在唯一性定理：考虑系统 $\dot{x}=f(x)$，$x(0)=x_0$ 的初值问题。假设 f 是连续函数，且它的全部偏导数 $\partial f_i/\partial x_j$，$i, j=1, 2, \cdots, n$ 在开连通集 $D\subset \mathbf{R}^n$ 上对 x 是连续的。那么，当 $x_0\in D$ 时，对于 $t=0$ 的初值问题，系统在时间区间 $(-\tau, \tau)$ 上存在一个解 $x(t)$ 且解是唯一的。

- 不同的轨道是不会相交的
- 一条闭轨内，任意从C中出发的轨道都将在这个闭轨C内
  - 如果C内有不动点，那么C内的轨道可能最终会逼近这些不动点中的一个
  - 但若C里面没有不动点，那么这条轨道就一定会逼近一条闭轨（庞加莱-本迪克松定理）





绘制相图 $\dot{x} = x + e^{-y}, \quad \dot{y} = -y$

1. 根据方程性质，判断不动点稳定性

$(x^*, y^*) = (-1, 0)$

$y(t) = y_0 e^{-t}$

$t \to \infty$时, $y \to 0$

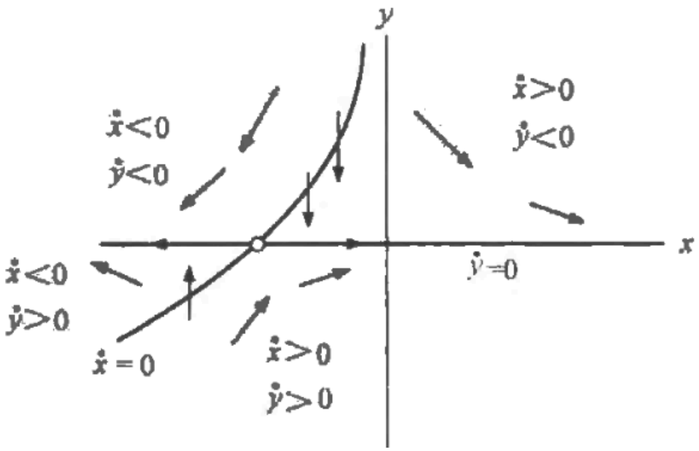
$\dot{x} \approx x + 1$

2. 绘制$\dot{x} = 0$和$\dot{y} = 0$处的流

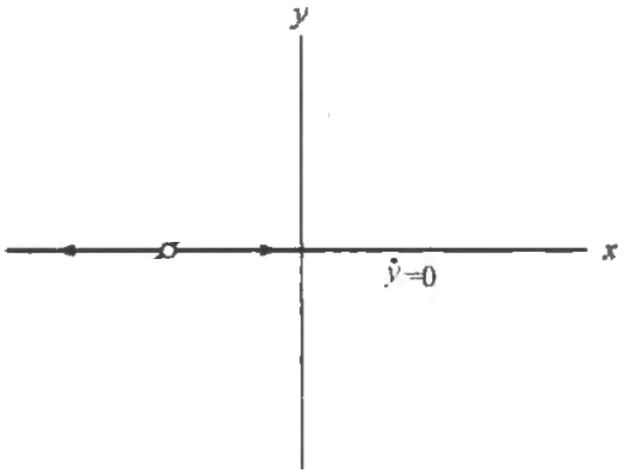
$\dot{y} = 0$时，流是水平的，此时根据$\dot{x} = x + 1$可知x>-1时$\dot{x}$增大，x<-1时$\dot{x}$减小

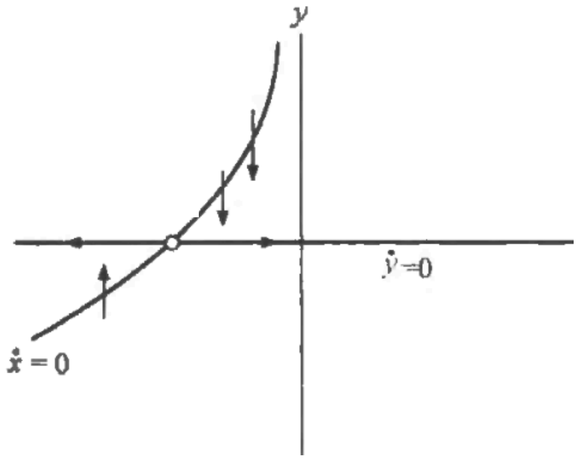
在$\dot{x} = x + e^{-y} = 0$处流是垂直的

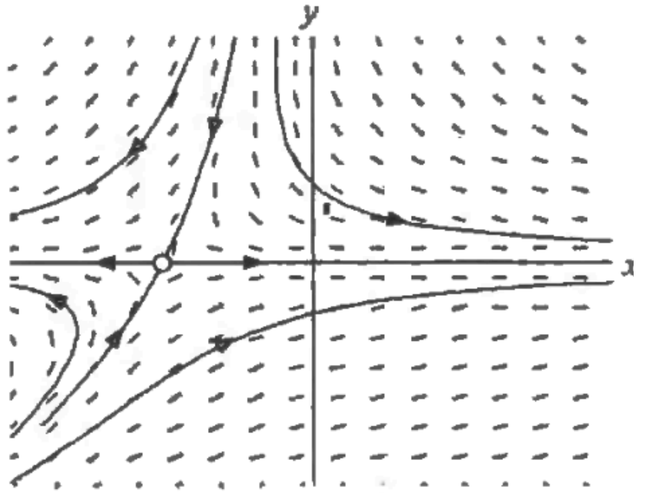
3. 判断每个区间的变化率



不稳定不动点（鞍点）

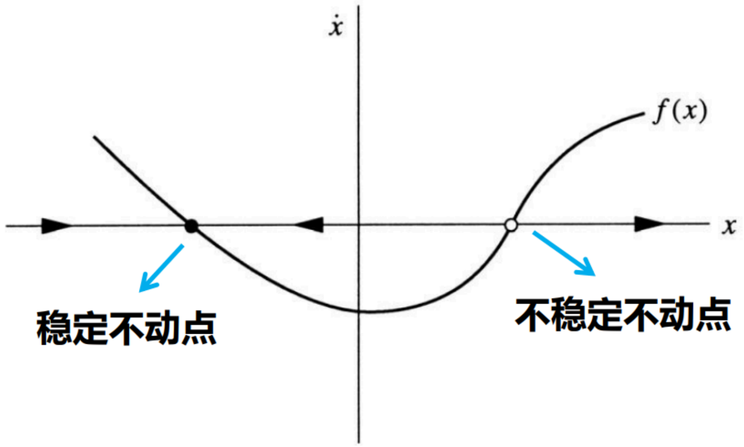






不动点—回顾一维系统

$$\dot{x} = f(x)$$



不动点

$$f(x^*) = 0$$

- **稳定不动点(吸引)**：足够小的偏离扰动都随时间衰减
- **不稳定不动点(发散)**：扰动随时间增长

例子 $\dot{x} = x^2 - 1$

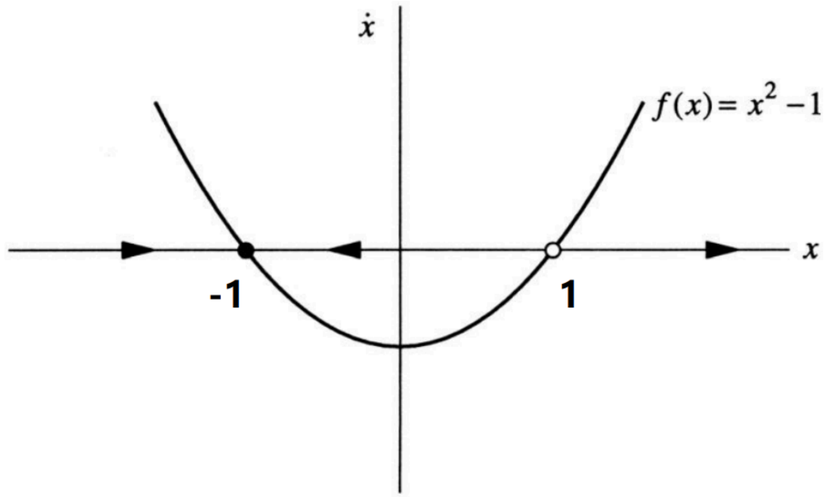


Figure 2.2.2

$$f(x^*) = 0 \qquad x^* = \pm 1$$

强调：稳定是局部的

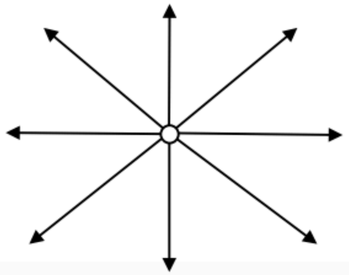
不动点—回顾二维线性系统

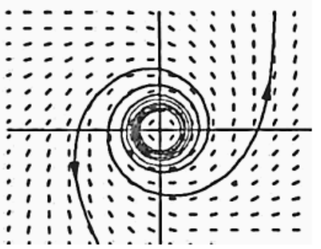
$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$$

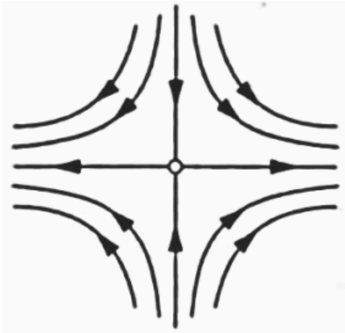
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

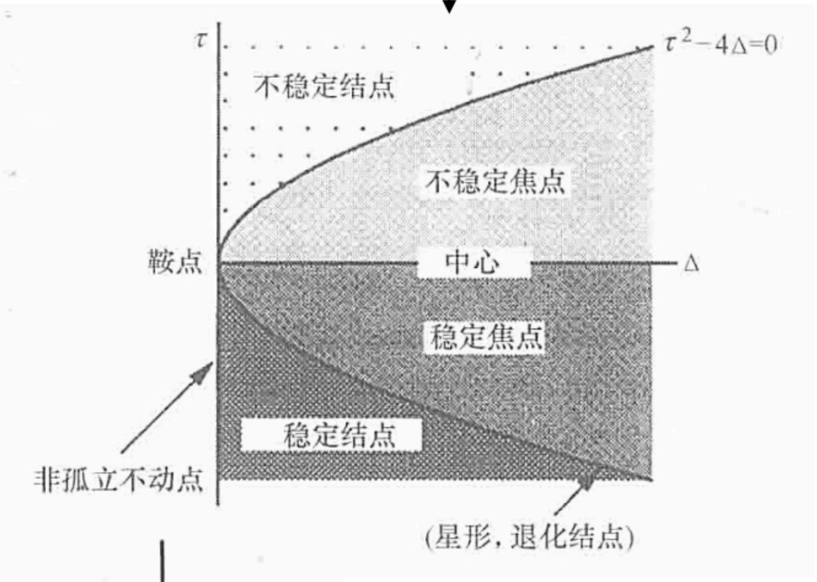
$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta})$$

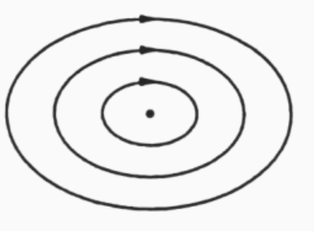
$$\Delta = \lambda_1 \lambda_2$$
$$\tau = \lambda_1 + \lambda_2$$

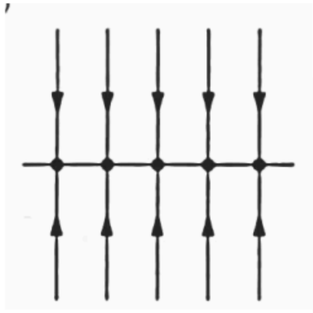




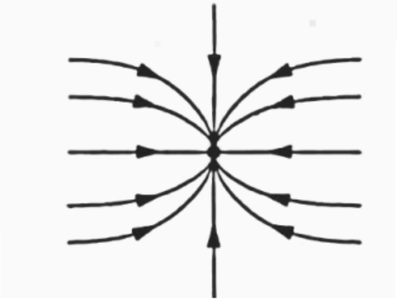


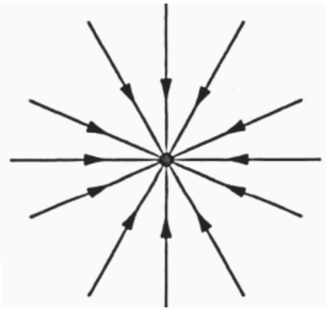


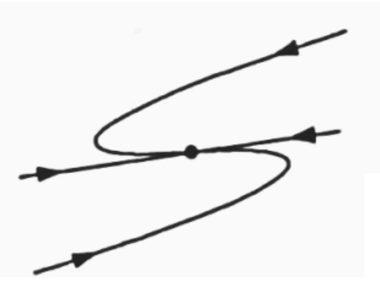












不动点—二维非线性系统

$$\dot{x} = f(x, y) \qquad \dot{y} = g(x, y)$$

假设$f(x^*, y^*) = 0,\ g(x^*, y^*) = 0$

在不动点附近施加微扰，了解这一扰动是会增大还是消减，即令 $u = x - x^*,\ v = y - y^*$ ，观察u和v的微分方程

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= \dot{x} \quad (\text{因为 } x^* \text{为常数}) \\
&= f(x^* + u, y^* + v) \quad (\text{利用替换}) \\
&= f(x^*, y^*) + u\frac{\partial f}{\partial x} + v\frac{\partial f}{\partial y} + O(u^2, v^2, uv) \quad (\text{泰勒展式}) \\
&= u\frac{\partial f}{\partial x} + v\frac{\partial f}{\partial y} + O(u^2, v^2, uv) \quad (\text{因 } f(x^*, y^*) = 0)
\end{aligned}$$

$$\dot{v} = u\frac{\partial g}{\partial x} + v\frac{\partial g}{\partial y} + O(u^2, v^2, uv)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \text{二次项}$$

不动点—二维非线性系统

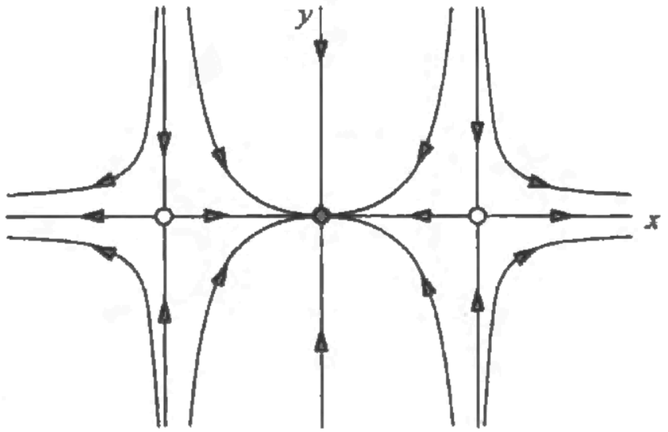
找到 $\dot{x} = -x + x^3$，$\dot{y} = -2y$ 的所有不动点，并且利用线性化将它们分类。然后画出整个非线性系统的相图并检查结果。

求得的三个不动点分别为 $(0, 0)$，$(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 + 3x^2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

在 $(0, 0)$ 处，$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$　稳定的不动点（万箭穿心）

在 $(\pm 1, 0)$ 处，$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$　鞍点



是否都可以线性化?

不动点—二维非线性系统

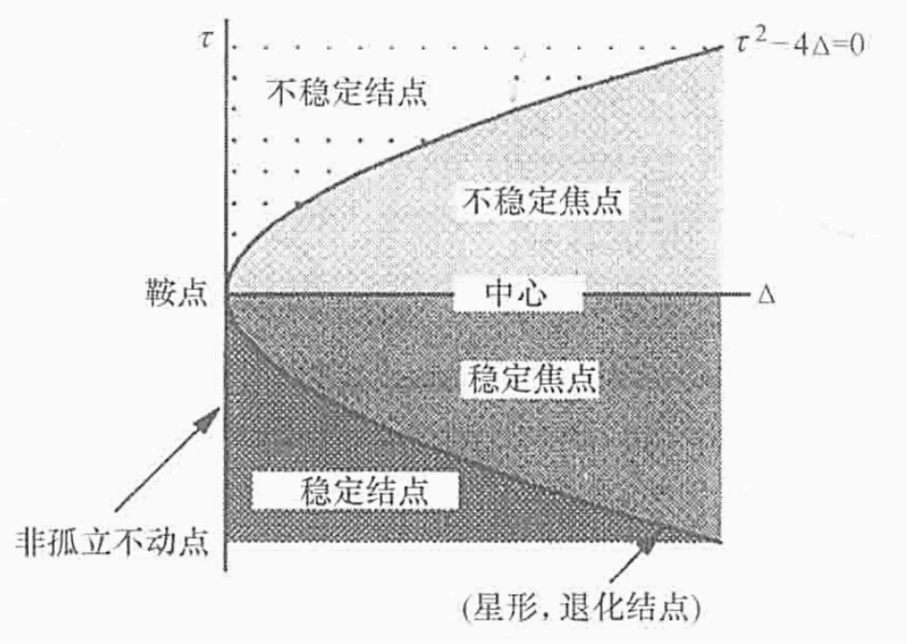
$$\dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2)$$

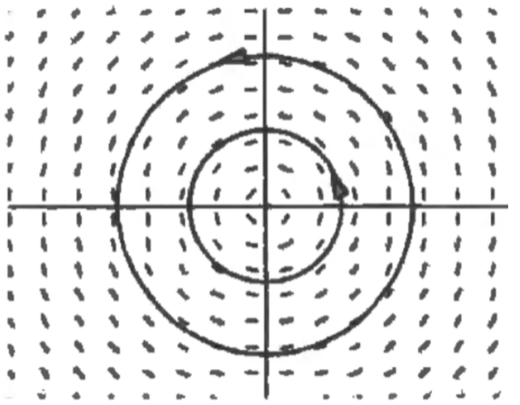
$$\dot{y} = x + ay(x^2 + y^2)$$

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

其中，$\tau = 0$，$\Delta = 1 > 0$，因此根据线性化系统，原点始终为中心





不动点—二维非线性系统

$$\dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2)$$

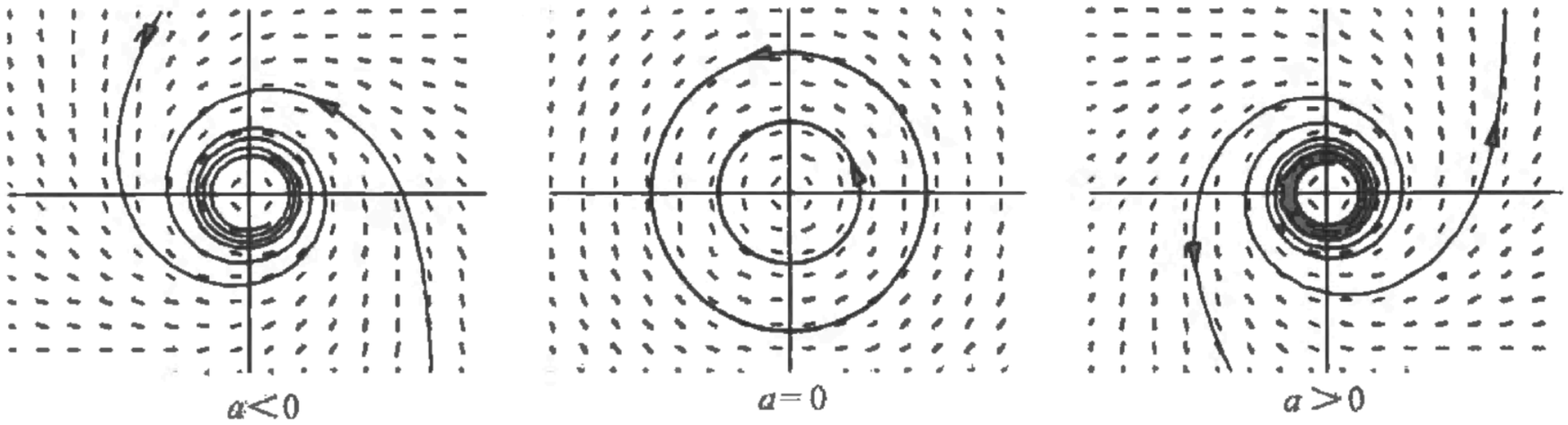
$$\dot{y} = x + ay(x^2 + y^2)$$

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

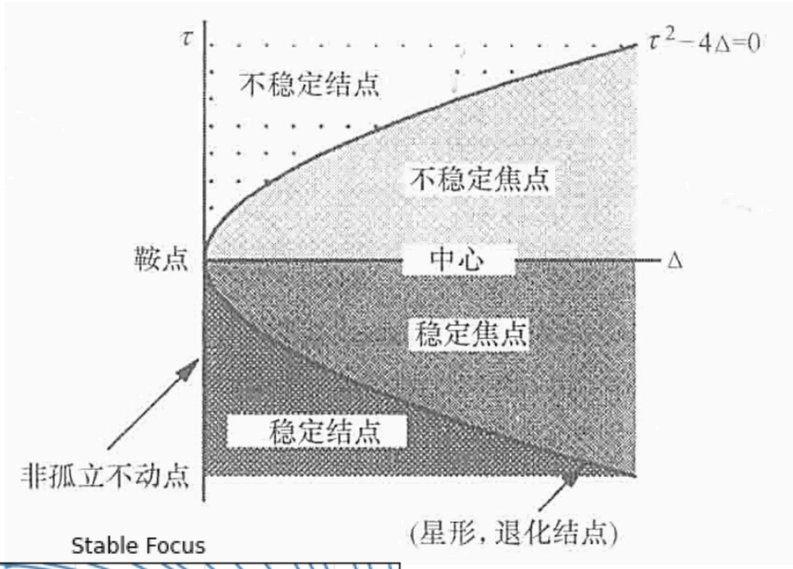
令$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

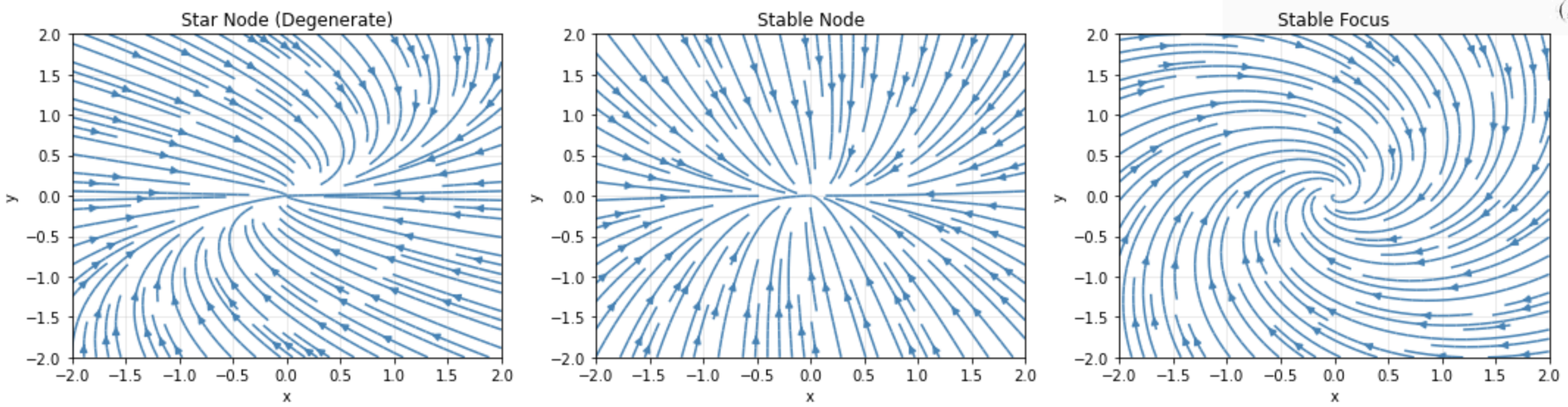
$$\dot{r} = ar^3$$

$$\dot{\theta} = 1$$



不动点—二维非线性系统





边界情形（中心、星形（退化）结点或非孤立不动点），它们随着微小的非线性项的变化而变化

不动点—二维非线性系统

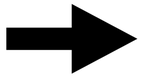
鲁棒情形：

- 排斥子（源）：两个特征值都有正实部
- 吸引子（汇）：两个特征值都有负实部
- 鞍点：一个特征值是正的，一个特征值是负的

边缘情形：

- 高阶和非孤立的不动点：至少有一个特征值为0
- 中心：两个特征值都是纯虚数

高维推广



- 结构稳定：所有特征值的实部都不为0
- 结构不稳定：存在至少一个特征值的实部为0

案例1—兔子与羊（Lotka-Volterra 模型）

两个物种同时竞争一种食物（草），草的数量是有限的；且忽略所有其他复杂的因素；x是兔子的数量，y是羊的数量

$$\dot{x} = x(3 - x - 2y)$$

$$\dot{y} = x(2 - x - y)$$

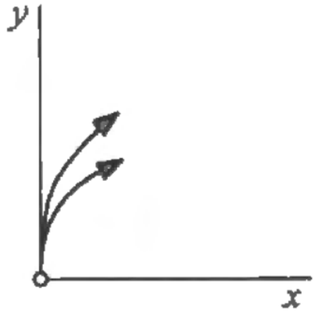
$(0, 0)$，$(0, 2)$，$(3, 0)$ 和 $(1, 1)$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{pmatrix}$$

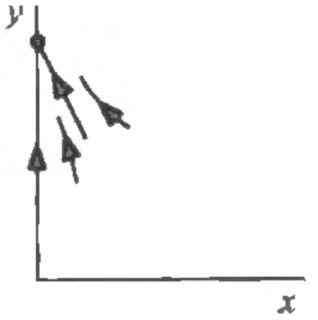
案例1—兔子与羊（Lotka-Volterra 模型）

依次考虑四个不动点

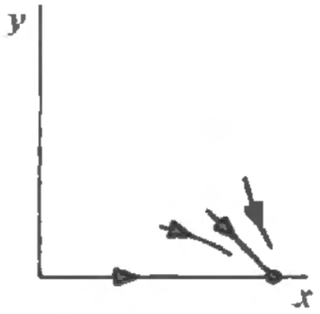
$$(0,0):\ A=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$$



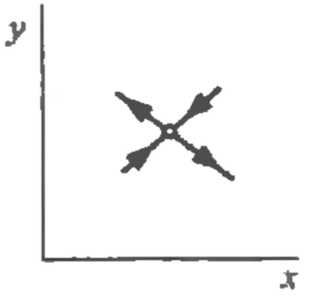
$$(0,2):\ A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ -2 & -2\end{pmatrix}$$



$$(3,0):\ A=\begin{pmatrix}-3 & -6\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

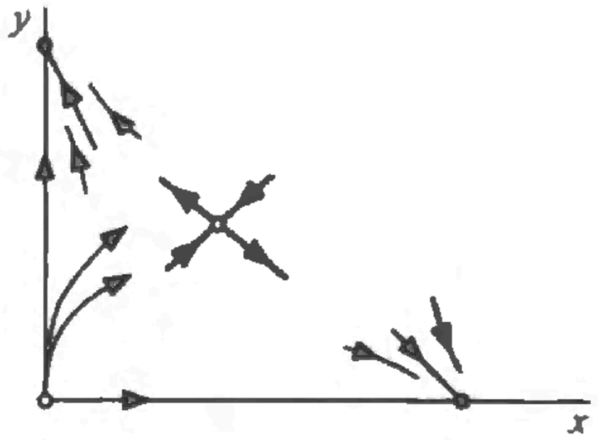


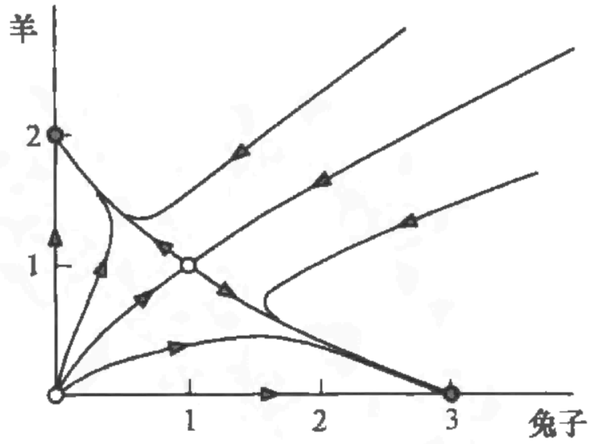
$$(1,1):\ A=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$$



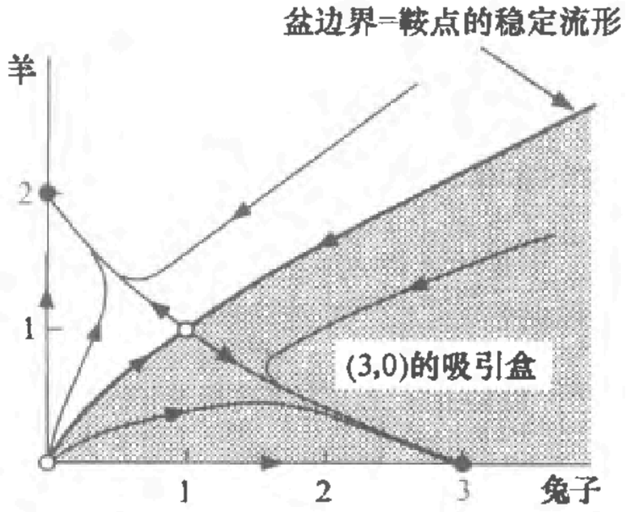
案例1—兔子与羊（Lotka-Volterra 模型）

汇总四个图





稳定流形：存在一条不能确定方向的特殊轨迹，它朝鞍点运动



吸引域：对于一个吸引不动点 x*,当 t→∞时， x(t) →x*，其初始条件为 x_0，我们把符合这一条件的初始值 x_0集定义为吸引域

分界线：构成稳定流形的两条轨道

案例2—保守系统

一个质子 m 在非线性力 F(x) 下沿x轴移动

假设 F 是关于$\dot{x}$和 t 是独立的；且没有任何摩擦或阻力，且驱动力是不随时间变化的。此时能量守恒

$$m\ddot{x} = F(x)$$

定义势能$V(x)$，有$F(x) = -dV/dx$，有

$$m\ddot{x} + \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = 0$$

两边同时乘以$\dot{x}$，得到一个关于时间的导数

$$m\dot{x}\ddot{x} + \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\dot{x} = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)\right] = 0$$

对于一个特定的解$x(t)$，总能量不随时间变化

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

有一个守恒量的系统被称作保守系统

案例2—保守系统

一个保守系统不会存在任何non-trival的吸引不动点

反证法：

假设x*是一个吸引不动点，那么吸引域所有点具有同等能量$E(x(t)) = E(x^*)$，因此此时E(x)是个常量函数。

这种情况只有在所有位置都是不动点的时候才会出现

案例2—保守系统

势函数： $V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$

受到的力： $F(x) = -dV/dx = x - x^3$

运动方程： $\ddot{x} = x - x^3$

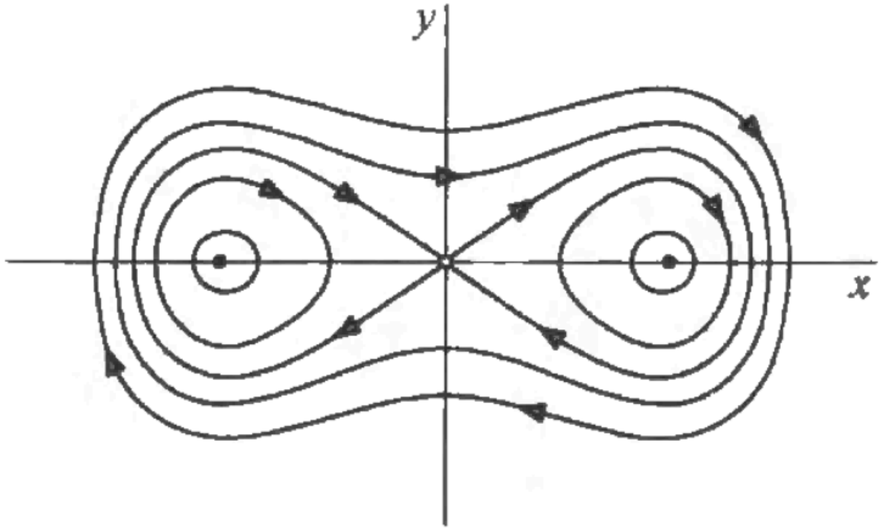
$$\dot{x} = y$$

$$\dot{y} = x - x^3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(x^*, y^*) = (0, 0), (\pm 1, 0)$$

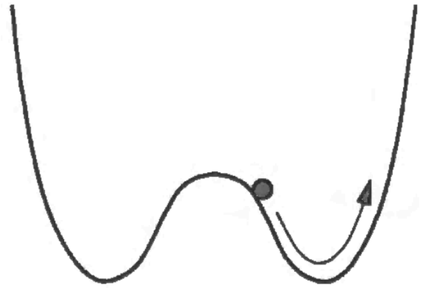
鞍点　　中心



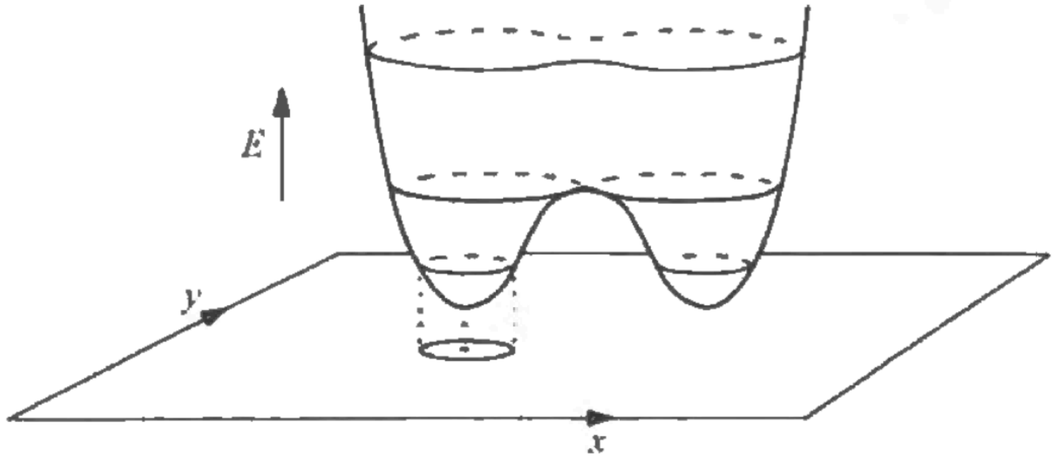
除了平衡点和两条特殊的轨迹，这个系统的解都是周期性的。

这两条特殊的轨道出发点和终点都为同一个不动点，称为**同宿轨道（homoclinic orbit）**

同宿轨道在保守系统中很常见，但其他系统中不常见



案例2—保守系统



$$E=\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4=c \quad (c\text{是常数})$$

定理 6.5.1：（保守系统的非线性中心）考虑系统 $\dot{x}=f(x)$，其中点 $x=(x,y)\in\mathbf{R}^2$，且 f 是连续可导的。假设存在一个守恒量 $E(x)$，x^* 是一个孤立不动点（在它的一个小邻域内没有其他不动点。如果 x^* 是 E 的局部极小值，那么所有足够接近 x^* 的轨迹都是闭合的。故x*是中心

案例3—可逆系统

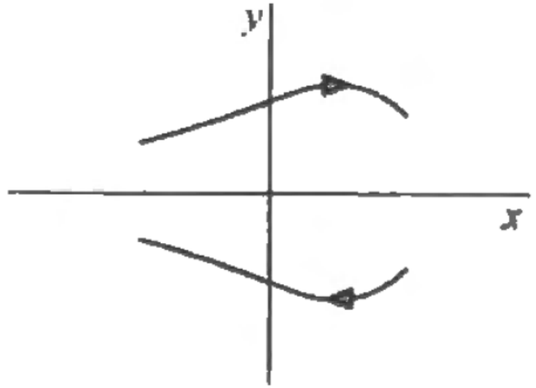
可逆系统存在时间反演对称性

形式为 $m\ddot{x} = F(x)$ 的任何机械系统在时间反演下都是对称的。如果对变量进行变换 t→ −t，二阶导数 $\ddot{x}$保持不变（速率$\dot{x}$会被翻转）

$$\dot{x} = y$$

$$\dot{y} = \frac{1}{m}F(x)$$

如果$(x(t), y(t))$是一个解，那么$(x(-t), -y(-t))$也是一个解，它们关于x轴对称



案例3—可逆系统

更一般的，可以定义一个在t→－t, y→－y下是不变的任意二阶可逆系统

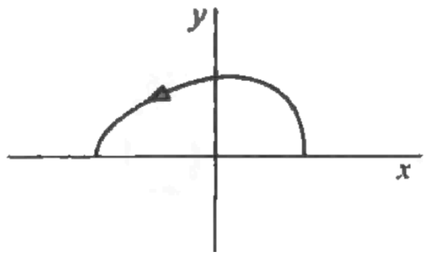
$$\dot{x} = f(x, y)$$
$$\dot{y} = g(x, y)$$

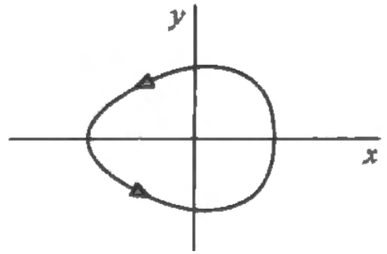
其中f是关于y的奇函数，g是关于y的偶函数，并且f和g都是可逆的

定理 6.6.1：（可逆系统的非线性中心）假设原点 $x^* = 0$ 是一个连续可导系统的线性中心，系统为

$$\dot{x} = f(x, y)$$
$$\dot{y} = g(x, y)$$

假定系统是可逆的。如果无限接近起点，所有的轨道都是闭曲线。





案例3—可逆系统

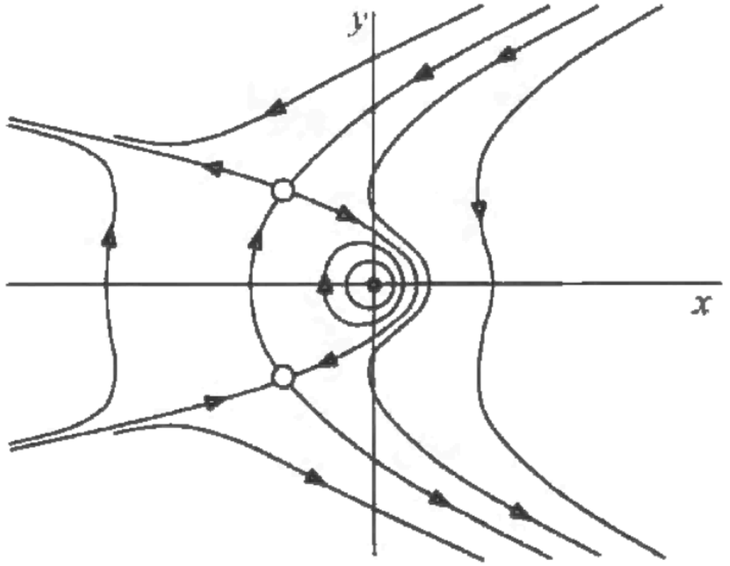
$$\dot{x} = y - y^3$$

$$\dot{y} = -x - y^2$$

不动点（0,0）　　$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

系统是可逆的，所以原点是非线性中心

还有两个不动点（-1，1）（-1，-1），都是鞍点



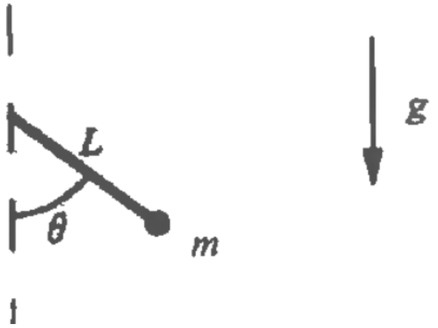
成对的鞍点被一对轨道连接起来，叫做**异宿轨道（heteroclinic orbit）**，或者鞍型连接

异宿轨道在可逆或者守恒系统中相对常见

案例4—钟摆

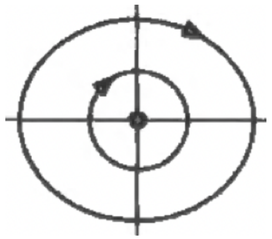
无阻力、无外部吸引力

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\frac{g}{L}\sin\theta=0$$



引入频率$\omega=\sqrt{g/L}$和无量纲的时间$\tau=\omega t$进行无量纲化

$$\ddot{\theta}+\sin\theta=0$$



$\ddot{\theta}$是对τ的二阶导数，在相平面中的系统是

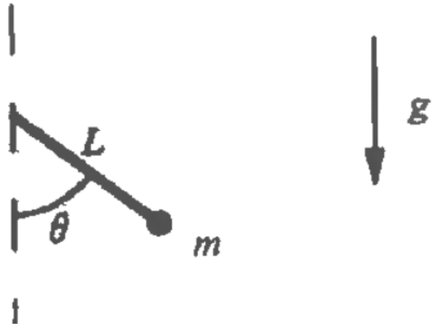
$$\dot{\theta}=v$$

$$\dot{v}=-\sin\theta$$

案例4—钟摆

$$\dot{\theta} = v$$

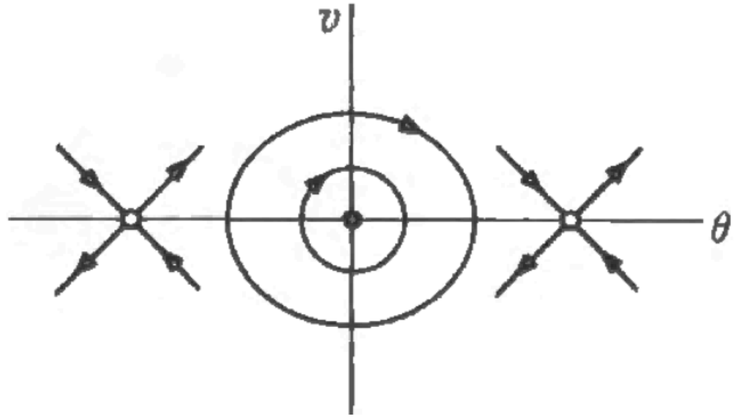
$$\dot{v} = -\sin\theta$$



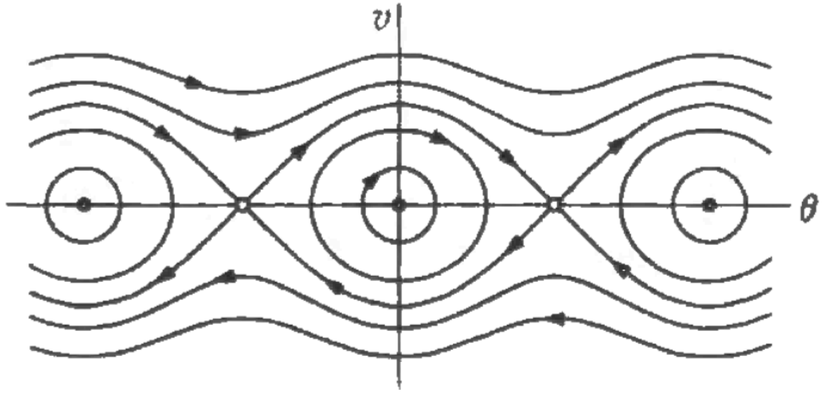
不动点$(\theta^*, v^*) = (k\pi, 0)$，其中k是任意整数

我们主要关注$(0,0), (\pi,0)$

$(0,0)$ $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 线性中心 ➡ 非线性中心



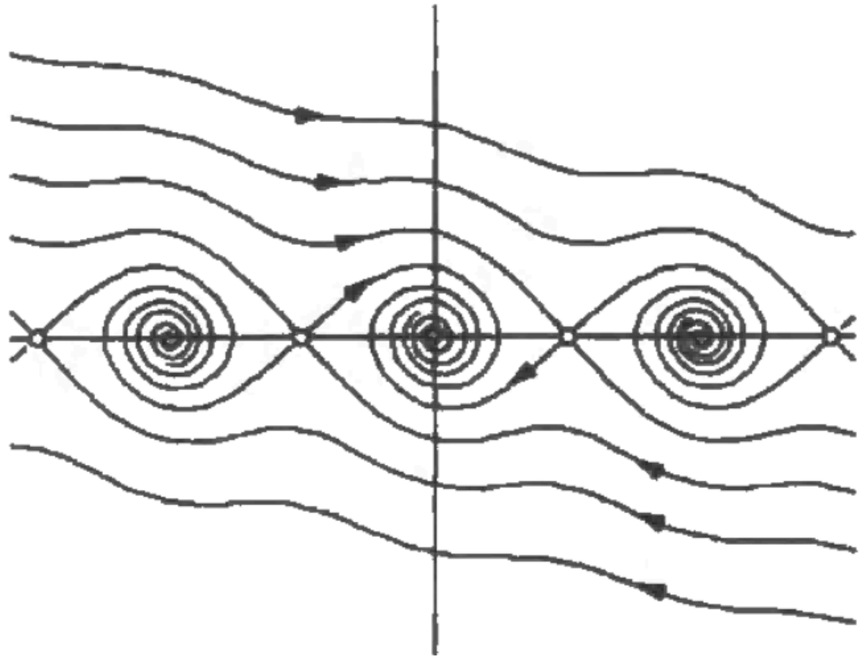
$(\pi,0)$ $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 鞍点

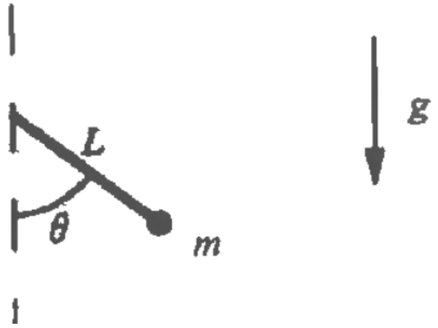


案例4—钟摆

$$\ddot{\theta} + b\,\dot{\theta} + \sin\theta = 0$$

加上线性阻尼





指数理论—闭曲线的指数

当轨迹离开小邻域后会发生什么：相图全局信息

- 一个闭轨是否一定围绕着一个不动点？这个不动点的类型是什么
- 有时可以帮助我们排除在相图某一 部分上闭曲线存在的可能性

闭曲线的指数定义：

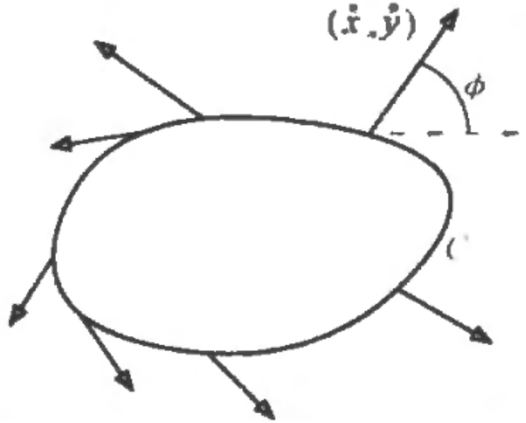
假设C是一个简单的闭曲线（不一定是轨迹，是人为引入）且没有穿过系统的任意不动点。那么在C上任意一点$\mathbf{x}$，向量场$\dot{\mathbf{x}}$在x轴正方向定义了一个角

$$\phi = arctan(\dot{y}/\dot{x})$$

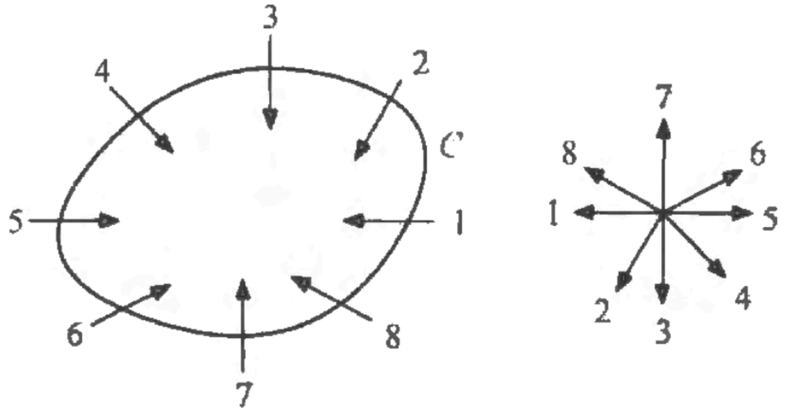
令$[\phi]_C$表示ϕ绕一圈的净改变量，定义向量场f，闭曲线C的指数为：

$$I_C = \frac{1}{2\pi}[\phi]_C$$

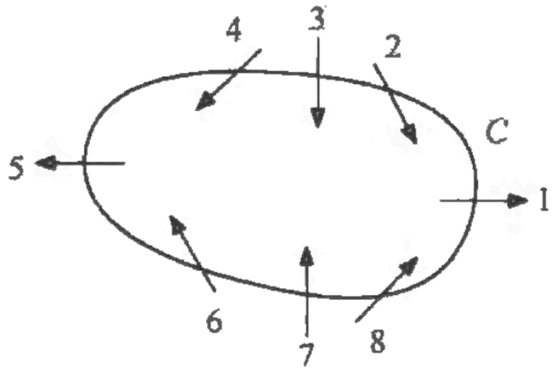
随着$\mathbf{x}$绕C逆时针移动一次，I_c是由向量场产生逆时针旋转的净值

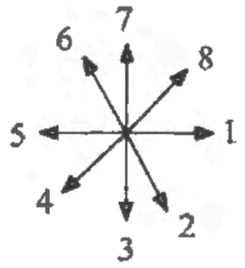


指数理论—闭曲线的指数

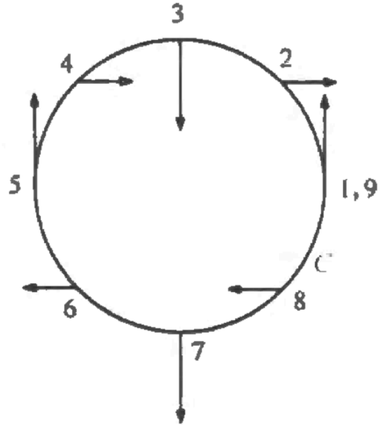


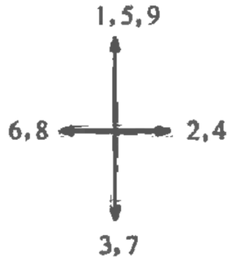
a) $I_C = +1$ b)





a) $I_C = -1$ b)





a) $I_C = 0$ b)

1-3顺时针转了180

3-7逆时针转了360

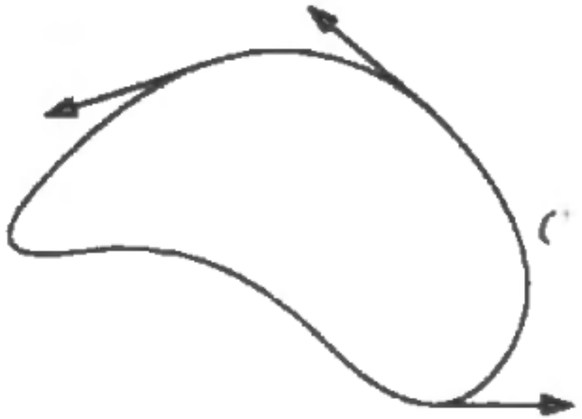
7-9又顺时针转了180

$$[\phi]_C = -\pi + 2\pi - \pi = 0$$

指数理论—指数的性质

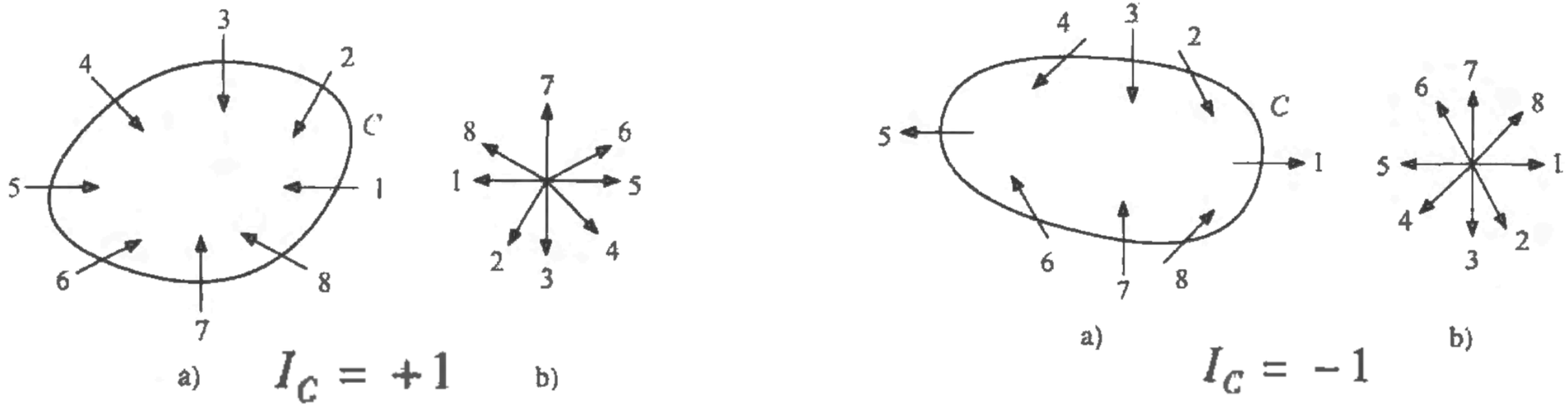
1. 假设C不需要穿过不动点，就能够不断地变形为C’，那么$I_c = I_{c'}$
2. 如果C内不包含任何不动点，那么$I_c = 0$
3. 如果我们通过变换$t \to -t$反转向量场中全部的箭头，那么指数保持不变
4. 假设闭曲线C为一个系统的轨迹，即C是一个闭轨，那么$I_c = +1$



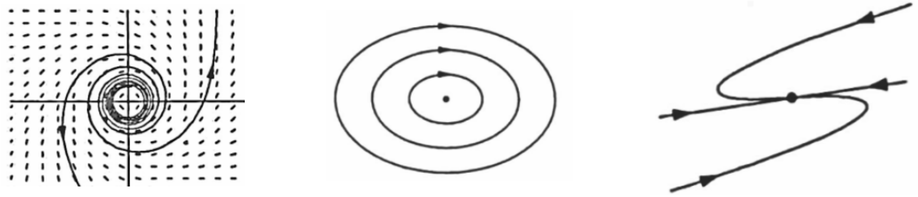


指数理论——一个点的指数

假设 x* 是一个孤立不动点。x*的指数 I 被定义为 I_C ，其中 C 是包含x*且不包含其他不动点的任意闭轨。通过性质1， I_C是独立于 C 的，且仅仅是x*的性质。



- 结点、焦点、中心、退化结点和星型不动点的指数均为1
- 鞍点的指数为-1

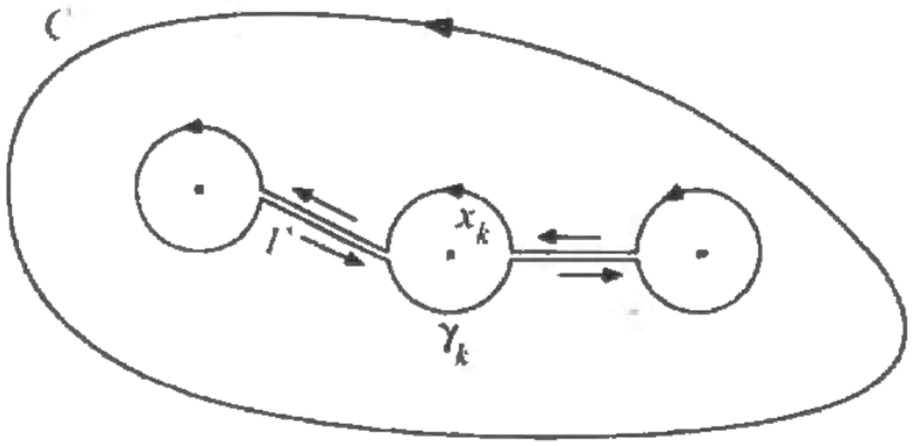


指数理论——一个点的指数

定理 6.8.1：如果闭曲线 C 包围 n 个孤立不动点 x_1^*，x_2^*，…，x_n^*，则

$$I_C = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

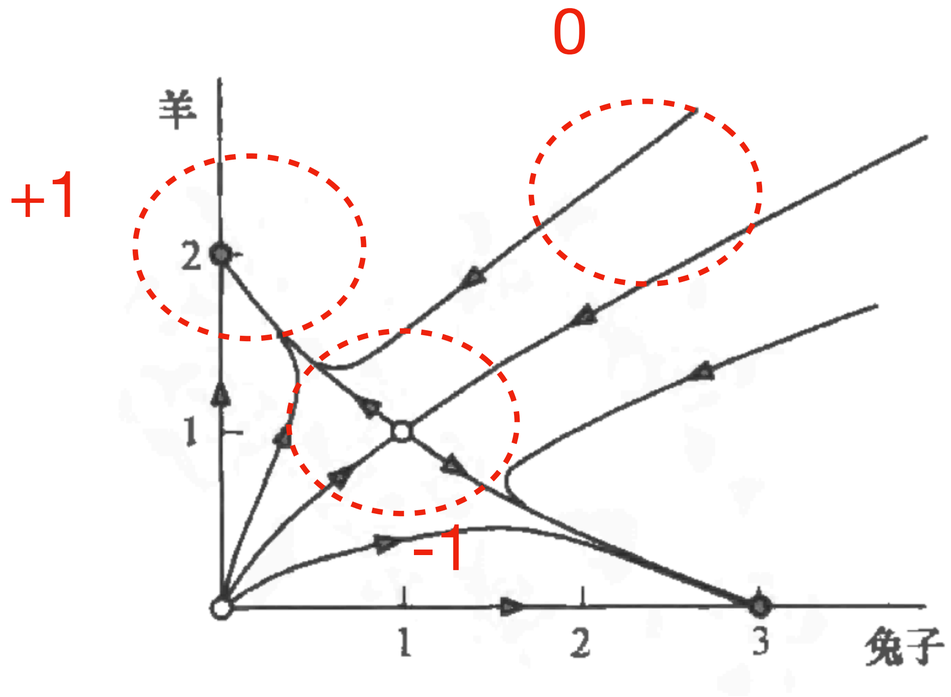
式中，I_k 是 x_k^* 的指数，$k=1, 2, \cdots, n$。



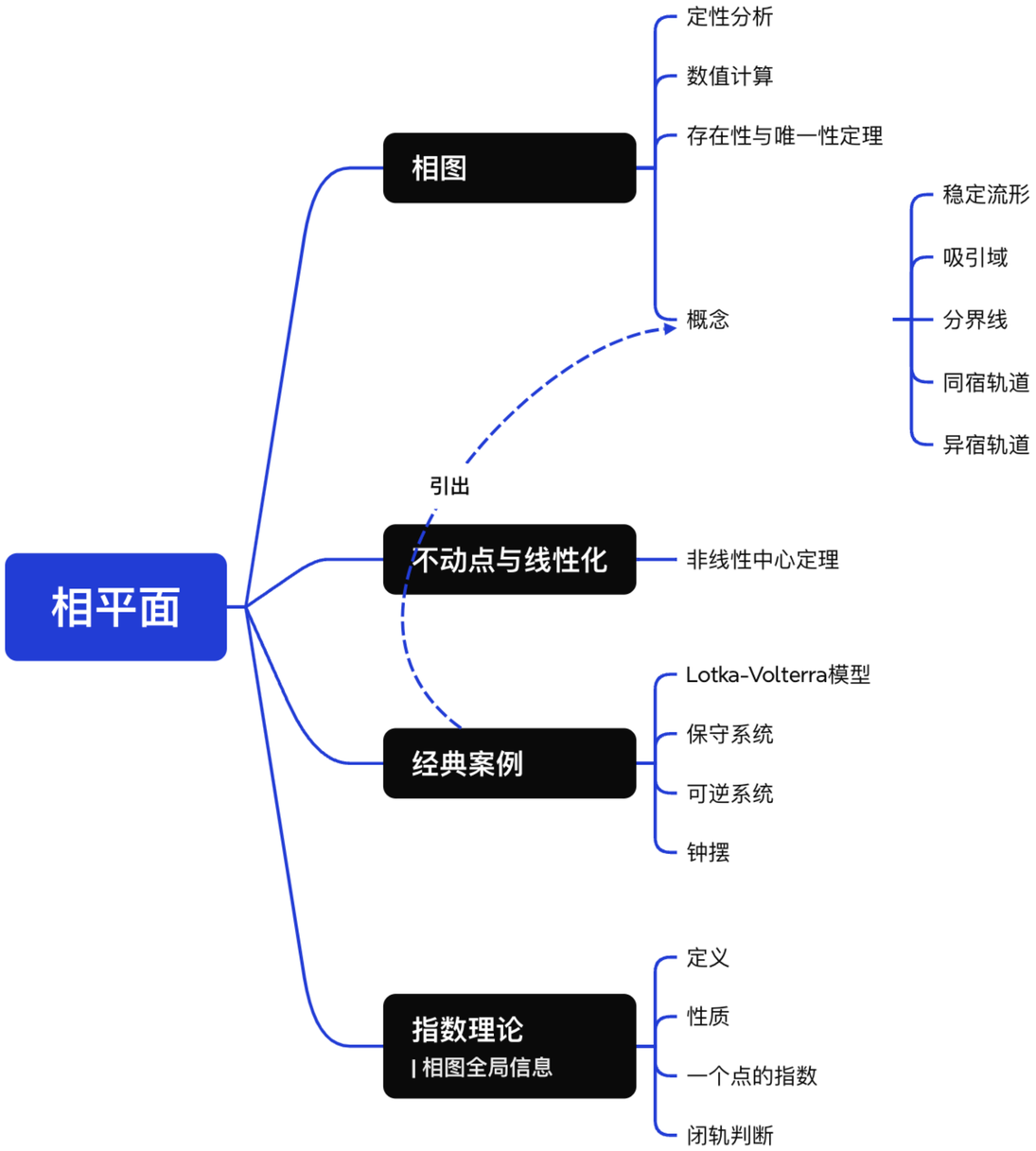
指数理论——一个点的指数

定理 6.8.2： 相平面中的任意闭轨一定会圈住不动点且指数之和为 +1。

推论：如果闭曲线内只有一个不动点，它就不可能是鞍点



本章小结


相平面
相图
定性分析
数值计算
存在性与唯一性定理
概念
稳定流形
吸引域
分界线
同宿轨道
异宿轨道
引出
不动点与线性化
非线性中心定理
经典案例
Lotka-Volterra模型
保守系统
可逆系统
钟摆
指数理论
| 相图全局信息
定义
性质
一个点的指数
闭轨判断